

Conceitos básicos em Nutrição na UTI e no pós operatório



Bruna Scharanch

- Intensivista pelo HC FMUSP
- Clínica Médica e Graduação pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
- Diarista da UTI da Gastroenterologia e transplantes do HCFMUSP e UTIs Rede Dor - Vila Nova Star e São Luiz Itaim



Recomendações



Por que falar de nutrição na UTI e no pós-operatório?



- Cirurgia = trauma metabólico
- Aumento do catabolismo protéico
- Resistência insulínica
- Inflamação sistêmica
- Perda de massa muscular
- Maior risco de infecção e complicações



Triagem nutricional

- Rápido screening dos pacientes → alto risco nutricional → intervenção precoce
- Ferramentas em forma de questionário: NRS-2002, Nutric (UTI)
- Até 48h admissão
- Sem risco – reavalia a cada 7 dias



NRS-2002

Escore total:

Classificação: < 3 pontos= sem risco nutricional. Reavaliar a cada 7 dias.

≥ 3 pontos= risco nutricional. Conduta: proceder com a avaliação nutricional e planejamento da terapia nutricional

Maior ou igual 3 = alto risco

Maior ou igual 5 = altíssimo risco

NRS-2002

Etapa 1- triagem inicial	sim	não
1) O IMC é < 20,5Kg/m ²		
2) O paciente perdeu peso nos 3 últimos meses?		
3) O paciente teve sua ingestão dietética reduzida na última semana?		
4) O paciente é gravemente doente?		

Se obtiver alguma resposta “sim” passar para a 2ª etapa. Repetir a cada 7 dias caso não obtenha nenhuma resposta positiva.

Etapa-2

Estado nutricional		Gravidade da doença (aumento das necessidades nutricionais)	
0 ausência escore	Estado nutricional normal.	0 ausência escore	Necessidades nutricionais normais
1 leve escore	Perda de peso > 5% em 3 meses ou ingestão alimentar na última semana entre 50-75% das necessidades nutricionais.	1 leve escore	Fratura de quadril, pacientes crônicos, em particular com complicações agudas: cirrose, DPOC, hemodiálise, diabetes, oncologia. Paciente fraco, mas deambula.
2 moderado escore	Perda de peso > 5% em 2 meses ou IMC entre 18,5 – 20,5 + condição geral prejudicada (enfraquecida) ou ingestão alimentar na última semana entre 25-60% das necessidades nutricionais.	2 moderado escore	Cirurgia abdominal de grande porte, AVC. Pneumonia grave, doença hematológica maligna (leucemia, linfoma). Paciente confinado ao leito.
3 grave escore	Perda de peso > 5% em 1 mês (> 15% em 3 meses) ou IMC < 18,5 + condição geral prejudicada (enfraquecida) ou ingestão alimentar na última semana entre 0-25% das necessidades nutricionais.	3 grave escore	Trauma, transplante de medula óssea, paciente em terapia intensiva (APACHE > 10).

Nutric score

Tabela 1: Variáveis NUTRIC Score

Parâmetros	Intervalo	Pontuação
Idade	<50	0
	50-<75	1
	≥75	2
APACHE II	<15	0
	15-<20	1
	20-28	2
	≥28	3
SOFA	<6	0
	6-<10	1
	≥10	2
Nº Comorbilidades	0-1	0
	≥2	1
Dias de internamento antes da admissão à UCI	0 - <1	0
	≥1	1
IL-6	0-<400	0
	≥400	1

Tabela 2: Sistema de pontuação NUTRIC Score: IL-6 disponível

Pontuação	Categoria	Explicação
6-10	Pontuação Alta	Associado a piores resultados clínicos (mortalidade, ventilação) Estes doentes têm maior probabilidade de beneficiar de uma terapia nutricional agressiva.
0-5	Pontuação Baixa	Estes doentes apresentam baixo risco nutricional.

Tabela 3: Sistema de pontuação NUTRIC Score: IL-6 Indisponível*

Pontuação	Categoria	Explicação
5-9	Pontuação Alta	Associado a piores resultados clínicos (mortalidade, ventilação) Estes doentes têm maior probabilidade de beneficiar de uma terapia nutricional agressiva.
0-4	Pontuação Baixa	Estes doentes apresentam baixo risco nutricional.



Avaliação nutricional

- Métodos clínicos, laboratoriais e imagem
- ASPEN – ferramenta subjetiva
- ESPEN – IMC, IMLG, perda ponderal
- Perda muscular doente crítico → aumenta mortalidade e perda funcional longo prazo





ANTROPOMETRIA

- % perda peso
- IMC
- Circunferências e pregas



BIOQUÍMICA

- Albumina, pré albumina
- Transferrina
- Balanço nitrogenado
- Índice Cr-altura

Composição corporal



Resposta metabólica

- Paciente crítico → injúria trauma, infecção, cirurgia → processo inflamatório sistêmico
- Hormônios catabólicos (glucagon, cortisol, catecolaminas) → mobilizam as reservas nutricionais do corpo → glicogenólise, lipólise, proteólise

*** primeiros dias insulto = aumento produção glicose endógena com risco de hiperalimentação se oferta excessiva



Resposta metabólica

- Aumento citocinas pró inflamatórias: IL-1, IL-6, TNF alfa → aumento catabolismo
- Deterioração estado nutricional → piores desfechos doentes críticos

➔ UTI: 35% desnutridos na admissão, 40% eutróficos perdem > 10kg na internação → LPP, dificuldade cicatrização feridas, aumentos infecções



Tempo início nutrição



- ENTERAL (ASPEN, ESPEN, BRASPEN)
 - Entre 24 a 48h se sem condições de via oral e estáveis hemodinamicamente
 - Se DVA estável ou em redução, volume baixo e avaliar tolerância
 - Contra-indicações: intolerância, isquemia, oclusão, SCA, instabilidade grave, choque refratário, má perfusão



Tempo início nutrição



- PARENTERAL
 - Baixo risco nutricional após 5 a 7 dias admissão se estável hemodinamicamente
 - > 7 dias suplementar, independentemente estado nutricional, se enteral não suprir 60% necessidades calóricas e protéicas



Vias acesso

- **Hierarquia clássica:**

- 1 Via oral
- 2 Via enteral – SNE, SOE, GTT
 - Gástrica x pós pilórica – intolerância, gastroparesia, idosos, DM, TCE, refluxo gastroesofágico
- 3 Via parenteral (quando GI não funcionando) – periféricas ou centrais (CVC, PICC, Hickman)



Necessidades calóricas e protéicas

Fórmulas bolso – fácil aplicabilidade

Eutróficos	15 a 20 kcal 1º ao 4º dia, 25 a 30kcal/kg/peso atual após 4º dia
Obeso IMC 30-50	11-14 kcal/kg/dia
Obeso IMC >50	22-25 kcal/kg/dia
Desnutrição grave	Iniciar com < 20kcal/kg ou 80% meta – progressão lenta – risco realimentação
Hepatopatas	Peso seco ou habitual
Anasarca	Peso seco ou habitual

Eutróficos	1,3 a 2g/kg/dia peso atual proteína
Obeso IMC 30-40	2g/kg/dia peso ideal
Obeso IMC>40	2,5g/kg/dia peso ideal
Queimados	1,5 a 2g/kg/dia peso atual
Em hemodiálise	1,5 a 2,5g/kg/dia peso seco



Indicações Nutrição enteral



- **TGI íntegro:** lesões SNC, anorexia nervosa, estado hipermetabólicos – caquexia, politrauma, grandes queimados
- **Dificuldade acesso ao TGI preservado:** lesão face e mandíbula, neoplasia boca e hipofaringe, obstruções parciais ou cirurgias esofágicas, disfagia orofaríngea
- **Anormalidades funcionais do TGI:** gastroparesia, íleo metabólico, síndrome intestino curto, enterite actínica, suboclusões intestinais altas



Contra-indicações Nutrição enteral

- Doença terminal
- Síndrome intestino curto
- Obstrução intestinal baixa ou completa
- Vômitos incoercíveis
- Fístulas intestinais



Complicações Nutrição enteral

- **Mecânicas:** obstrução sonda, saída ou deslocamento acidental, erosões nasais, sinusite aguda, rouquidão, otite aguda, esofagite, ulceração, estenose esofágica
- **Metabólicas:** alteração BH (hipo/hipervolemia), disglycemias
- **GI:** náuseas, vômitos, refluxo, distensão, diarreia, constipação
- **Infecciosa:** gastroenterite – contaminação dieta



Indicações Nutrição Parenteral



- Suprir necessidades nutricionais e metabólicas de pacientes que não atingem via oral ou enteral
- Baixo risco nutricional – tolerável aguardar 5 a 7 dias
- Alto risco ou desnutrido na admissão – se TNE inviável – iniciar precoce
- Quadros disabsortivos, impossibilidade acesso ao TGI ou intolerância a TNE



Indicações Nutrição Parenteral

- Perioperatório cirurgias grande porte
- Fístulas digestivas alto débito
- Obstrução intestinal completa
- Íleo metabólico acentuado
- Síndrome intestino curto
- Isquemia mesentérica



Complicações Nutrição Parenteral

- Síndrome realimentação
- Flebite
- PNTX
- Trombose relacionada a cateter
- Embolia cateter
- Infecção corrente sanguínea
- Hipo/hipervolemia
- Hiper/hipoglicemia
- DHE
- Hipertrigliceridemia
- Doença hepática associada a NP



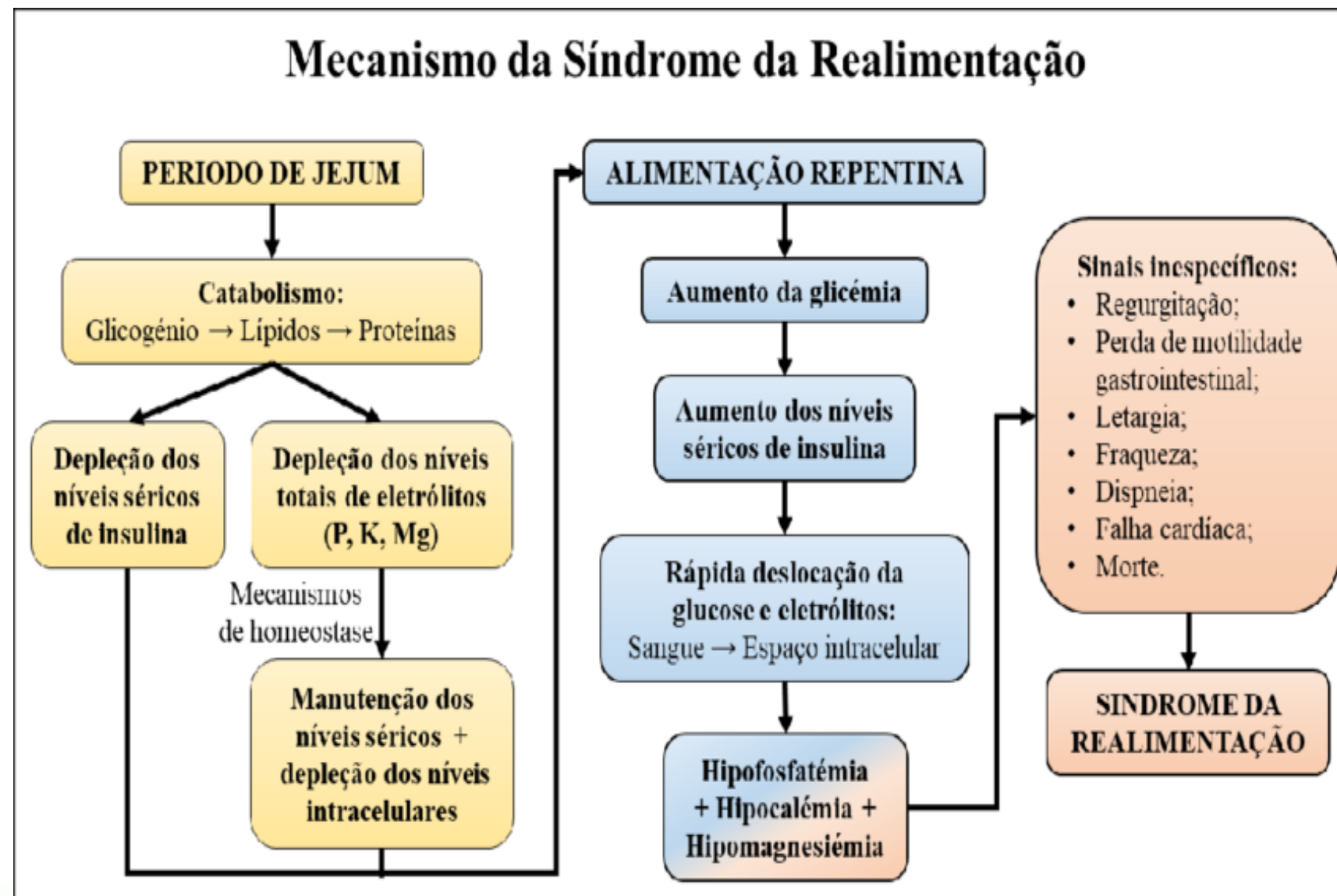
Situações Especiais

- ➡ **Cirurgia gastrointestinal alta**
Preferir jejunal se alto risco de aspiração
- ➡ **Fístulas**
Avaliar débito
Individualizar
- ➡ **Cirurgia bariátrica**
Alta vigilância protéica
- ➡ **Transplante**
Alta demanda protéica
Monitorar eletrólitos e risco de síndrome de realimentação



Síndrome de realimentação

- Risco em:
Desnutridos graves
Jejum prolongado
- Monitorar:
Fósforo
Magnésio
Potássio
- Iniciar com 10–20 kcal/kg e progredir.



O que NÃO fazer:

- ✗ Manter jejum “por rotina”
- ✗ Superalimentar nos primeiros dias
- ✗ Ignorar oferta proteica
- ✗ Subestimar desnutrição prévia



Nutrição dentro do ERAS

- Conceito atual:
- Redução de jejum pré-op
- Protocolos abreviação jejum = Carboidrato 2h antes da cirurgia (casos selecionados)
- Reintrodução precoce da dieta
- Menor tempo de internação

Suplementação na abreviação do jejum pré-operatório?

Conte sempre com **Fresubin®** Jucy DRINK



Fresubin®

MS 6.2047.9977 MF0316ma24



- ✓ Nutrição precoce melhora desfechos
- ✓ Enteral é preferível
- ✓ Proteína é prioridade
- ✓ Evitar tanto sub quanto superalimentação
- ✓ Individualizar conforme risco

“Na UTI, a nutrição não é suporte — é tratamento.”



Obrigada!

Dúvidas :
gastrointensiva@gmail.com

